

# Fonctionnement Mathématique de l'Algorithme de Prange

M2 MIC - Codes Correcteurs

27 Mars 2026

## 1 Introduction

L'algorithme de Prange (1962) est la méthode originelle de décodage par ensemble d'information (*Information Set Decoding* - ISD). Il permet de résoudre le problème du décodage par syndrome : étant donné une matrice de parité  $H$  et un syndrome  $s$ , trouver un vecteur d'erreur  $e$  de poids  $w$  tel que  $He^T = s$ .

## 2 Principe Fondamental

L'idée repose sur la recherche d'un ensemble d'indices  $I$  de cardinal  $k$  (la dimension du code) qui ne contient aucune erreur. Si un tel ensemble existe, alors toutes les erreurs sont concentrées sur le complémentaire  $J = \{1, \dots, n\} \setminus I$  de cardinal  $n - k$  [cite : 532, 533].

## 3 Description Mathématique

Soit  $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$  une matrice de parité de rang maximal  $n - k$ . Le processus suit les étapes suivantes :

### 3.1 Partition de l'erreur

On choisit aléatoirement un ensemble d'information  $I \subset \{1, \dots, n\}$  de cardinal  $k$  [cite : 532]. On note  $J$  son complémentaire. On peut alors partitionner le vecteur d'erreur  $e$  et la matrice  $H$  comme suit :

$$e = (e_I, e_J) \quad \text{et} \quad H = (H_I | H_J)$$

où  $H_I$  est de taille  $(n - k) \times k$  et  $H_J$  est de taille  $(n - k) \times (n - k)$ .

### 3.2 Résolution du système

L'algorithme de Prange fait l'hypothèse que l'erreur est nulle sur l'ensemble d'information  $I$  ( $e_I = 0$ ). L'équation du syndrome  $He^T = s$  devient :

$$(H_I | H_J) \begin{pmatrix} 0 \\ e_J^T \end{pmatrix} = s \implies H_J \cdot e_J^T = s$$

Si  $I$  est bien un ensemble d'information, la matrice carrée  $H_J$  est inversible[cite : 533]. On en déduit la valeur unique de l'erreur sur les positions de parité :

$$e_J^T = H_J^{-1} \cdot s$$

### 3.3 Vérification

On reconstruit le vecteur candidat  $e_{cand} = (0_I, e_J)$ . L'algorithme s'arrête si et seulement si le poids de Hamming de ce vecteur est exactement  $w$ [cite : 529, 534] :

$$\text{wt}(e_{cand}) = w$$

Si cette condition n'est pas remplie, on tire un nouvel ensemble  $I$  et on itère.

## 4 Analyse de Complexité

La probabilité de succès d'une itération est la probabilité de choisir  $k$  indices parmi les  $n - w$  positions sans erreur :

$$P_{succes} = \frac{\binom{n-w}{k}}{\binom{n}{k}}$$

Le nombre moyen d'itérations nécessaires est donc  $1/P_{succes}$ . Cette complexité devient exponentielle en  $n$  lorsque le ratio  $w/n$  augmente.